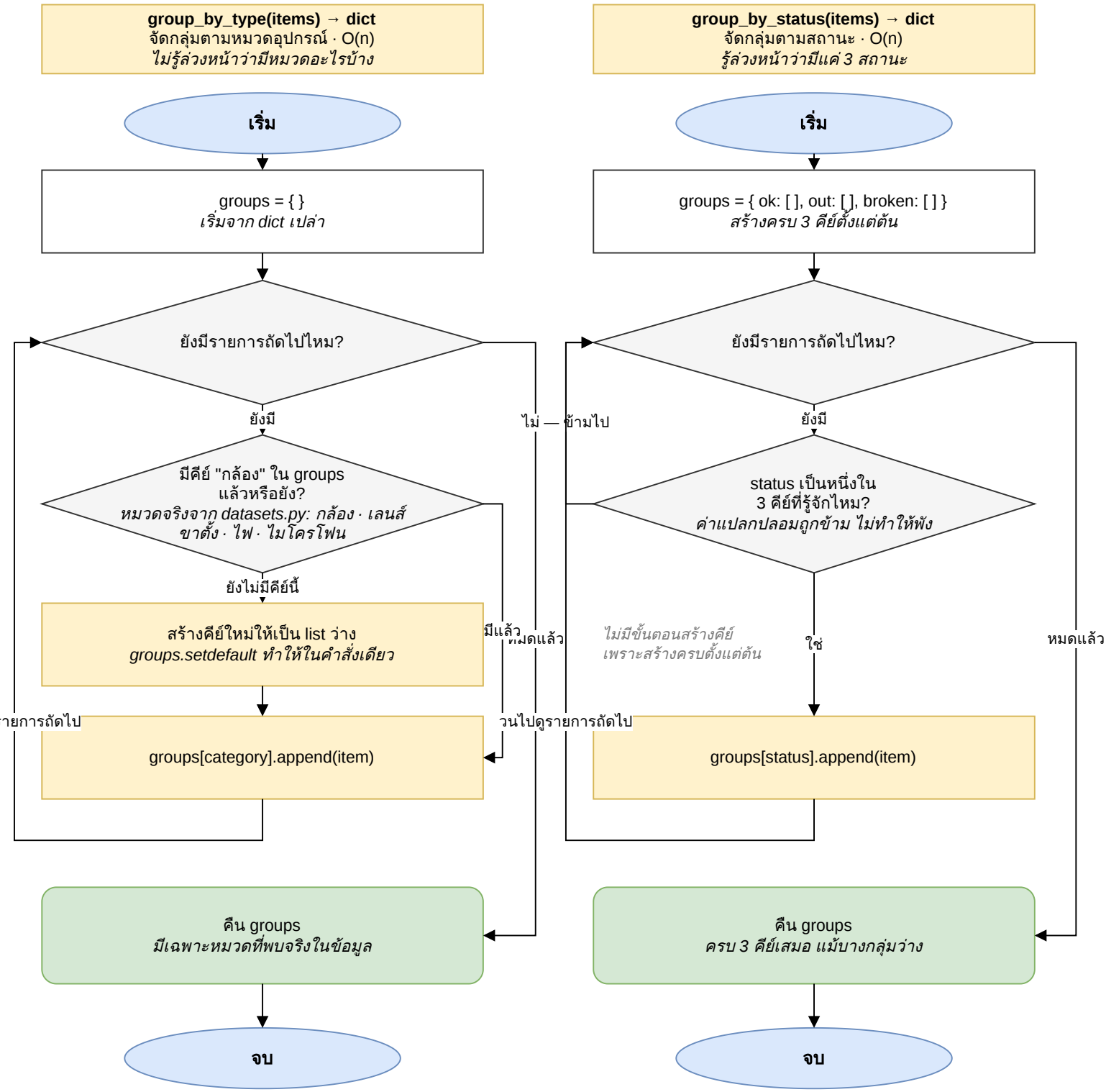
Flowchart 7 — การจัดกลุ่ม: group_by_type และ group_by_status

sort_group.py · รับ items เข้ามาทางพารามิเตอร์ ไม่ได้ import ไฟล์ของใครในทีม · เดินข้อมูลรอบเดียวเหมือน count_by_status แต่เก็บรายการทั้งใบลงถัง ไม่ใช่แค่นับจำนวน



ทำไมเดินรอบเดียวแล้วแบ่งถัง ถึงเร็วกว่าวนหาทีละหมวด

- วิธีแบ่งถังอ่านข้อมูล **รอบเดียว** ไม่ว่าจะมีกี่หมวด จึงเป็น **O(n)**
- วิธีวนหาทีละหมวด (วนหาแต่ "กล้อง" ก่อน แล้ววนใหม่หา "เลนส์") ต้องอ่านข้อมูลทั้งก้อนซ้ำ **เท่าจำนวนหมวด** จึงเป็น **O(n × จำนวนหมวด)**
- ชุดข้อมูลของทีมมี **5 หมวด** (กล้อง · เลนส์ · ขาตั้ง · ไฟ · ไมโครโฟน) วิธีวนทีละหมวดจึงต้องอ่านข้อมูล **ซ้ำ 5 รอบ** เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดียวกัน
- **หน่วยความจำ O(n)** ทั้งสองฟังก์ชัน เพราะทุกรายการถูกเก็บลงถังใดถังหนึ่ง ไม่มีรายการไหนถูกคัดทิ้ง ต่างจากการนับที่ใช้ **O(1)**
- ต่างจาก **count_by_status ของ Neo** ตรงที่ตัวนั้นเก็บแค่ **จำนวน** ส่วนตัวนี้เก็บ **รายการทั้งใบ** ใช้ตอนต้องการรู้ว่า "มีอะไรบ้าง" ไม่ใช่แค่ "กี่ชิ้น"
- ทั้งสองฟังก์ชัน **คืนคีย์ตามที่สัญญาไว้เสมอ** — group_by_status คืนครบ 3 คีย์แม้บางกลุ่มว่าง เพื่อไม่ให้คนเอาไปใช้ต่อต้องเขียน .get() ดักทุกที่ ซึ่งจะมีคนลืมสักที่แน่นอน